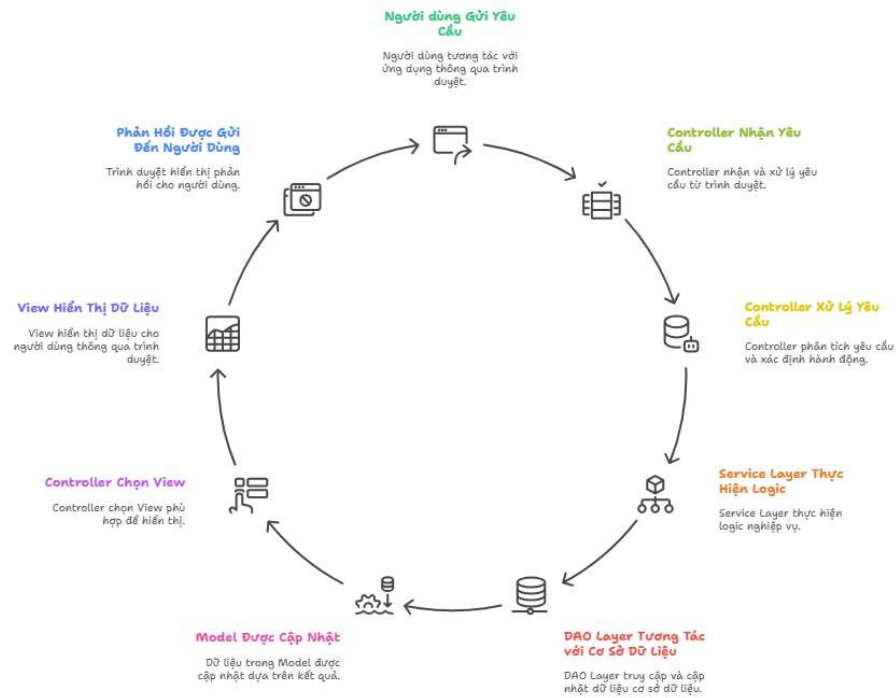


[Bài đọc] Giới thiệu mô hình MVC, kiến trúc phân tầng trong Java Web

1. Mô hình MVC là gì?

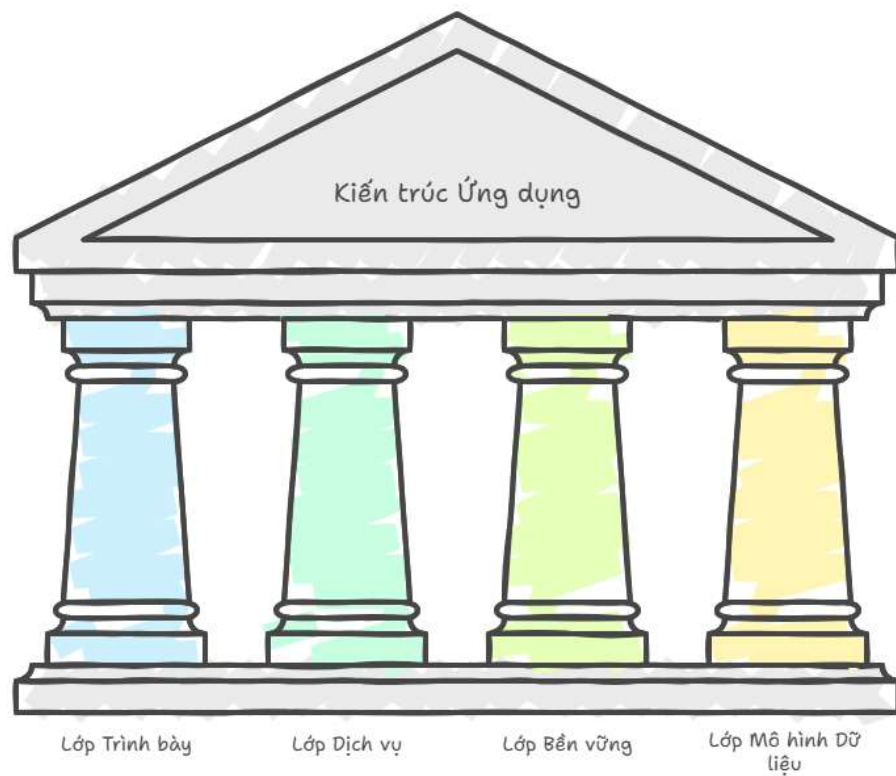
- MVC (Model - View - Controller) là một mô hình kiến trúc phần mềm giúp **tách biệt các phần xử lý dữ liệu, giao diện và điều khiển dòng chảy chương trình**, nhằm **tăng tính tổ chức, dễ bảo trì, và mở rộng** trong ứng dụng Web
- Mô tả các thành phần:
 - Model:
 - Quản lý **logic nghiệp vụ và dữ liệu** của ứng dụng. Có thể là các lớp Java, entity, DAO...
 - View:
 - Hiển thị **giao diện** cho người dùng. Trong Java Web thường là các trang **JSP/Thymeleaf**
 - Controller:
 - Tiếp nhận **yêu cầu từ người dùng**, xử lý dữ liệu (nếu cần) và **điều phối** tới View hoặc Model
- Luồng xử lý:

Chu kỳ Hoạt Động MVC

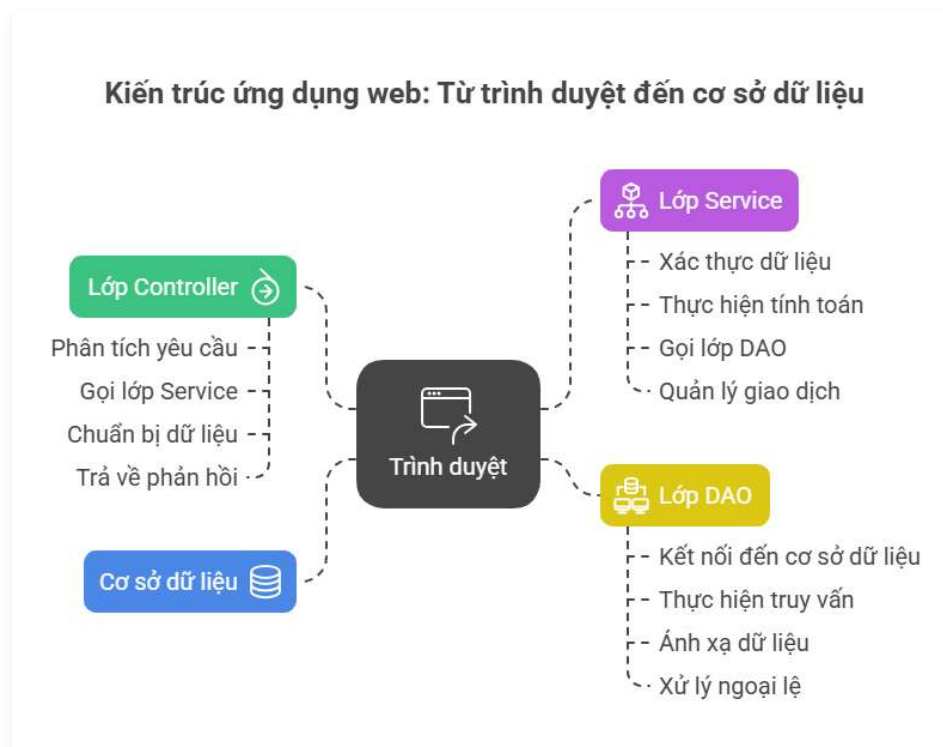


2. Kiến trúc phân tầng trong Java Web

- Java Web theo mô hình MVC thường áp dụng kiến trúc phân tầng (multi-layered architecture) như sau:
 - Presentation Layer (Web Layer)
 - Service Layer (Business Logic)
 - Persistence Layer (DAO / Repository)
 - Data Model / Entity Layer



3. Ví dụ sơ đồ tầng (Java Web dùng Spring MVC):



4. Lợi ích của MVC và phân tầng

Lợi ích	Giải thích
---------	------------

Tách biệt rõ ràng	Dễ phát triển, kiểm thử và bảo trì
Dễ mở rộng	Có thể thêm tính năng mới mà không làm rối code
Tái sử dụng	Các tầng như Service/DAO có thể dùng lại
Hỗ trợ nhóm làm việc	Frontend và Backend có thể làm việc độc lập

5. Mô hình MVC trong thực tế

Công nghệ	Mô tả
Servlet + JSP + JDBC	MVC cơ bản, tự viết tay từng phần
Spring MVC + Hibernate/JPA	MVC nâng cao, dùng framework hỗ trợ rõ ràng các tầng
Spring Boot	Tích hợp tất cả, giúp cấu hình nhanh, quản lý dự án lớn

Tài nguyên đọc

thêm: <https://www.geeksforgeeks.org/springboot/spring-mvc-framework>